FUJA DAS P2

# Cálculo II

MAT2454 · P2 · 2019

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

**Segunda Prova — 14/10/2019** — 10 testes de 1,0 ponto. A prova original tinha quatro versões de cada teste; aqui está a primeira versão de cada tipo, transcrita do caderno com soluções. Alternativas reordenadas pela Prisma (no caderno original, o gabarito era sempre A).

## 1 Questão 1

Para os testes 1 e 2 considere a função

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy^2}{x^4+y^2} & \text{se } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{se } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

**Teste 1.** Seja $\vec{u}=\left(\sqrt{2}/2,-\sqrt{2}/2\right)$. Considere as seguintes afirmações:

(I) $f$ admite derivadas parciais em $(0,0)$ e $\nabla f(0,0)=(0,0)$.
(II) $f$ não admite derivadas parciais em $(0,0)$.
(III) $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)=\sqrt{2}/2$.
(IV) $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)=0$.
(V) $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)=-\sqrt{2}/2$.

São verdadeiras apenas as afirmações:
**a)** (I) e (V).
**b)** (I) e (III).
**c)** (II) e (IV).
**d)** (I) e (IV).
**e)** (II) e (III).

## 2 Questão 2

Considere a mesma função dos testes 1 e 2:

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy^2}{x^4+y^2} & \text{se } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{se } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

**Teste 2.** É correto afirmar que:
**a)** $f$ é contínua em $\mathbb{R}^2$, mas não é diferenciável em $\mathbb{R}^2$.
**b)** $f$ é diferenciável em $\mathbb{R}^2$, mas não é de classe $C^1$ em $\mathbb{R}^2$.
**c)** $f$ é de classe $C^2$ em $\mathbb{R}^2$.
**d)** $f$ é de classe $C^1$ em $\mathbb{R}^2$, mas não é de classe $C^2$ em $\mathbb{R}^2$.
**e)** $f$ não é contínua em $(0,0)$.

## 3 Questão 3

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável satisfazendo $f(t^2, 2t^3) = 1 + e^{t^2-1}$, para todo $t \in \mathbb{R}$. Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = 4$, uma equação do plano tangente ao gráfico de $f$ no ponto $(1, 2, f(1, 2))$ é:

**a)** $4x - 2y - z + 2 = 0$.
**b)** $4x + 2y - z - 6 = 0$.
**c)** $4x - z - 2 = 0$.
**d)** $4x - y - z = 0$.
**e)** $4x + y - z - 4 = 0$.

## 4 Questão 4

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função de classe $C^1$ tal que $\nabla f(1, 1) = (1, 1)$. Sabendo que exatamente uma das curvas abaixo tem imagem contida na curva de nível de $f$ que contém $(1, 1)$, assinale a alternativa que contém tal curva.

**a)** $\gamma(t) = (t^3, t)$, $t \in \mathbb{R}$.
**b)** $\gamma(t) = (\cos t + 1, \sin t)$, $t \in \mathbb{R}$.
**c)** $\gamma(t) = (t, 1/t)$, $t \in ]0, +\infty[$.
**d)** $\gamma(t) = (\sec t, \tan t + 1)$, $t \in ]-\pi/2, \pi/2[$.
**e)** $\gamma(t) = (t, \ln t + 1)$, $t \in ]0, +\infty[$.

## 5 Questão 5

Um ponto $P$ se desloca, a partir do ponto $(-1, 3)$, no plano $xy$. A trajetória de $P$ é parametrizada pela curva $\gamma(t) = (ae^t + be^{-t}, ce^t + de^{-t})$, $t \in [0, +\infty[$, onde $a, b, c, d$ são constantes reais. Suponha que a direção e o sentido do vetor tangente à trajetória de $P$ no instante $t = 0$ sejam aqueles de maior crescimento da função $f(x, y) = xy$ no ponto $(-1, 3)$. Sabendo que $\|\gamma'(0)\| = \sqrt{10}$, em qual ponto $P$ cruza o eixo $Oy$?

**a)** $\left(0, -2\sqrt{2}\right)$.
**b)** $(0, 0)$.
**c)** $\left(0, -2\sqrt{6}\right)$.
**d)** $\left(0, 2\sqrt{6}\right)$.
**e)** $\left(0, 2\sqrt{2}\right)$.

## 6 Questão 6

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f = f(x, y)$ uma função de classe $C^2$. Considere $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $g(u, v) = uf(u^2 + v^2, uv)$. Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(2, -1) = 2$, $\frac{\partial f}{\partial y}(2, -1) = -2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(2, -1) = 1$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(2, -1) = 4$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(2, -1) = 0$, o valor de $\frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u}(-1, 1)$ é:

**a)** $0$.
**b)** $-16$.
**c)** $-8$.
**d)** $16$.
**e)** $8$.

## 7 Questão 7

Suponha que a função $T : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to \mathbb{R}$ dada por $T(x,y) = 1/(x^2+y^2)$ represente uma distribuição de temperatura em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Considere uma partícula sobre o ponto $P = (1,2)$. A direção e o sentido de maior crescimento da temperatura desta partícula são os mesmos do vetor:

**a)** $(1,2)$.
**b)** $(-1,2)$.
**c)** $(1,-2)$.
**d)** $(1,1)$.
**e)** $(-1,-2)$.

## 8 Questão 8

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável. Sabe-se que o gráfico de $f$ contém as imagens das curvas $\alpha(t) = (t^2, t, -t^2/2 + 1/2)$, $t \in \mathbb{R}$, e $\beta(u) = (u, 1/u, u^4 - 1)$, $u > 0$. Nestas condições, o gradiente de $f$ em $(1,1)$ é paralelo ao vetor:

**a)** $(2,-4)$.
**b)** $(2,-6)$.
**c)** $(2,4)$.
**d)** $(2,6)$.
**e)** $(2,-8)$.

## 9 Questão 9

A intensidade de um campo elétrico no plano $xy$ é dada por uma função diferenciável $E : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Uma partícula de prova passeia ao longo da curva $\gamma(t) = (t^2+1, 3t)$, $t \in [0, +\infty[$. Sabendo que $\frac{\partial E}{\partial x}(2,3) = 6$ e $\frac{\partial E}{\partial y}(2,3) = -2$, a taxa de variação da intensidade do campo que a partícula experimenta no instante $t = 1$ de seu movimento é de:

**a)** $6$.
**b)** $10$.
**c)** $0$.
**d)** $-6$.
**e)** $-10$.

## 10 Questão 10

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função qualquer. Assinale a única afirmação que é **falsa**.

**a)** Se $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ existem e são funções de classe $C^1$ em $\mathbb{R}^2$, então para todo $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ tem-se $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y)$.
**b)** Se $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0,y_0) = 0$ para todo vetor unitário $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$, então $\nabla f(x_0,y_0) = (0,0)$.
**c)** Se $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0,y_0)$ existe, então $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0,y_0)$ também existe.
**d)** Se $|f(x,y)| \leq x^2 + y^2$ para todo $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, então $f$ é diferenciável em $(0,0)$.
**e)** Se $f$ é uma função de classe $C^2$ em $\mathbb{R}^2$, então as funções $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ são diferenciáveis em $\mathbb{R}^2$.

**Transcrição:** Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**